Universidad de Salamanca

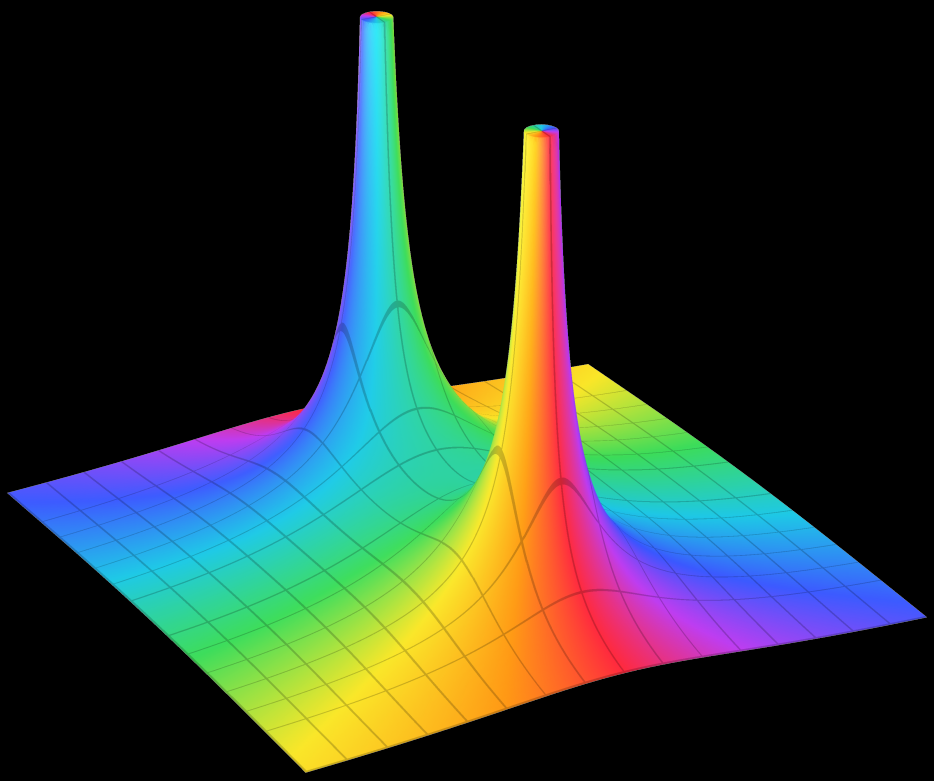
Facultad de Ciencias · Grado en Física

Ecuaciones Diferenciales

Tema 5

EDO lineales de segundo orden con coeficientes variables

Parte I · Puntos ordinarios y soluciones en serie entera



$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \, (x - x_0)^n, \qquad \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (|x| < 1)$$

Autor
Daniel Martín Guerrero

Profesorado
Pilar García Estévez
José Beltrán Jiménez
María Pérez Garrote

Apuntes formalizados
Salamanca, curso 2026/2027

Puntos ordinarios y soluciones en serie entera de EDO lineales de segundo orden

Daniel Martín Guerrero

Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca

Resumen. Estudiamos la ecuación lineal homogénea de segundo orden $P(x)\,y'' + A(x)\,y' + B(x)\,y = 0$ con coeficientes variables en un entorno de un *punto ordinario* x_0, esto es, un punto en el que $P(x_0) \neq 0$. Tras motivar el método a través de la analogía entre ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias, fijamos los fundamentos analíticos —funciones analíticas, derivación término a término, unicidad del desarrollo en serie y clasificación de singularidades aisladas, con especial atención a los polos— y explicamos por qué las singularidades *complejas* de los coeficientes acotan el radio de convergencia de las soluciones *reales*. Enunciamos y demostramos el teorema de existencia de soluciones analíticas (teorema de Fuchs para puntos ordinarios) mediante el método de las series mayorantes, deducimos la relación de recurrencia general para los coeficientes y construimos un sistema fundamental de soluciones. El método se ilustra con el oscilador armónico, la ecuación de Airy, un problema de valores iniciales con solución gaussiana y la ecuación de Legendre, cuyo truncamiento conduce a los polinomios de Legendre.

Palabras clave. función analítica, polo, serie de Laurent, radio de convergencia, punto ordinario, teorema de Fuchs, relación de recurrencia, producto de Cauchy, wronskiano, ecuación de Airy, ecuación de Legendre.

MSC 2020. 34A25, 34A30, 34M05, 30B10, 30D10.

Índice

1 Motivación: la analogía con las ecuaciones en diferencias . . . 3
- 1.1 Ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes . . . 3
- 1.2 Por qué nos interesa: de la EDO a la recurrencia . . . 4

2 Planteamiento del problema y funciones analíticas . . . 5
- 2.1 La ecuación . . . 5
- 2.2 Funciones analíticas . . . 6
- 2.3 Las soluciones se comportan mejor que los coeficientes . . . 8

3 Singularidades aisladas: polos . . . 9
- 3.1 Definición y caracterizaciones . . . 9
- 3.2 Ejemplos y clasificación . . . 10
- 3.3 Relación con la ecuación diferencial . . . 12
- 3.4 Por qué los polos complejos limitan el radio . . . 13

4 Puntos ordinarios: soluciones en serie entera . . . 14
- 4.1 Puntos ordinarios y puntos singulares . . . 14
- 4.2 El teorema de Fuchs . . . 15
- 4.3 Ansatz y derivación término a término . . . 16
- 4.4 Sustitución y cambio de índices . . . 16
- 4.5 Producto de Cauchy . . . 17
- 4.6 Identificación de coeficientes: la relación de recurrencia . . . 18
- 4.7 Resolución de la recurrencia . . . 18
- 4.8 Condiciones iniciales y sistema fundamental . . . 19
- 4.9 Demostración del teorema de Fuchs . . . 20

5 Ejemplos . . . 21
- 5.1 Comprobación: el oscilador armónico . . . 21
- 5.2 La ecuación de Airy . . . 22
- 5.3 Un problema de valores iniciales . . . 23
- 5.4 La ecuación de Legendre . . . 24

6 Resumen del método y perspectivas . . . 26

7 Referencias . . . 27

1 Motivación: la analogía con las ecuaciones en diferencias

Las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes *constantes* se resuelven con el ansatz exponencial $y = e^{\lambda x}$, que transforma la ecuación en un polinomio característico. Existe un mecanismo idéntico para las ecuaciones *discretas*, y es precisamente ese mundo discreto el que reaparecerá, de forma inesperada, cuando busquemos soluciones en serie de ecuaciones con coeficientes *variables*.

1.1 Ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes

Definición 1.1 (Ecuación en diferencias lineal)

Sean $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$, y $a_0, \dots, a_k \in \mathbb{C}$ con $a_k \neq 0$ y $a_0 \neq 0$. Una *ecuación en diferencias lineal homogénea de orden k con coeficientes constantes* es una relación

$$a_k\, f(n+k) + a_{k-1}\, f(n+k-1) + \cdots + a_1\, f(n+1) + a_0\, f(n) = 0, \qquad n \in \mathbb{N}, \tag{1.1}$$

cuya incógnita es una sucesión $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{C}$. Su *polinomio característico* es $\chi(\lambda) = a_k\lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_0$.

Como $a_k \neq 0$, la ecuación (1.1) permite despejar $f(n+k)$ en función de los k valores anteriores: fijados $f(0), \dots, f(k-1)$, la sucesión queda determinada por inducción. El conjunto de soluciones es, por tanto, un espacio vectorial de dimensión k, en perfecto paralelismo con el teorema de existencia y unicidad de las EDO lineales.

Proposición 1.2 (Ansatz exponencial discreto)

La sucesión $f(n) = \lambda^n$, con $\lambda \neq 0$, es solución de (1.1) si y solo si $\chi(\lambda) = 0$. Si χ tiene k raíces distintas $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, la solución general es

$$f(n) = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n + \cdots + C_k\lambda_k^n, \qquad C_1, \dots, C_k \in \mathbb{C}. \tag{1.2}$$

Si λ_j es raíz de multiplicidad m_j, las sucesiones $n^i\lambda_j^n$, $0 \leq i < m_j$, sustituyen a las potencias repetidas.

Demostración. Sustituyendo $f(n) = \lambda^n$ y extrayendo el factor común $\lambda^n \neq 0$,

$$\lambda^n\big(a_k\lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_0\big) = \lambda^n\chi(\lambda) = 0 \iff \chi(\lambda) = 0. \tag{1.3}$$

Por linealidad, (1.2) es solución. Para ver que es la general basta comprobar que se pueden imponer datos iniciales arbitrarios $f(0), \dots, f(k-1)$: el sistema lineal resultante para $(C_1, \dots, C_k)$ tiene por matriz la de Vandermonde $\big(\lambda_j^i\big)_{0 \leq i < k,\, 1 \leq j \leq k}$, cuyo determinante $\prod_{i<j}(\lambda_j - \lambda_i)$ no se anula por ser las raíces distintas. El caso de raíces múltiples es análogo al de las EDO y se omite (véase [1, cap. 2]). ∎

Ejemplo 1.3 (Sucesión de Fibonacci). La ecuación $f(n+2) = f(n+1) + f(n)$, con $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, tiene polinomio característico $\lambda^2 - \lambda - 1$, de raíces $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Imponiendo

los datos iniciales en $f(n) = C_1\varphi^n + C_2\psi^n$ se obtiene la fórmula de Binet,

$$f(n) = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}},$$

exactamente como se resolvería $y'' - y' - y = 0$ con $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$.

El paralelismo es completo y se resume en la tabla 1.1: el operador de derivación $D = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$ desempeña en el continuo el papel del operador de desplazamiento $E\colon f(n) \mapsto f(n+1)$ en el discreto.

TABLA 1.1. Diccionario entre las EDO lineales con coeficientes constantes y las ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes.

	Continuo (EDO)	**Discreto (diferencias)**
Incógnita	$y(x)$, $x \in \mathbb{R}$	$f(n)$, $n \in \mathbb{N}$
Operador básico	$D\colon y \mapsto y'$	$E\colon f(n) \mapsto f(n+1)$
Ecuación	$\sum_j a_j D^j y = 0$	$\sum_j a_j E^j f = 0$
Ansatz	$y = \mathrm{e}^{\lambda x}$	$f(n) = \lambda^n$
Polinomio característico	$\sum_j a_j \lambda^j = 0$	$\sum_j a_j \lambda^j = 0$
Raíz de multiplicidad m	$x^i \mathrm{e}^{\lambda x}$, $i < m$	$n^i \lambda^n$, $i < m$
Datos que fijan la solución	$y(x_0), \dots, y^{(k-1)}(x_0)$	$f(0), \dots, f(k-1)$

Observación 1.4 *($E = \mathrm{e}^D$).* El diccionario no es una mera coincidencia formal. Si y es una función cuya serie de Taylor en x converge a y en un radio mayor que 1,

$$y(x+1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^{(k)}(x)}{k!} = \Big(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{D^k}{k!}\Big) y(x) =: \mathrm{e}^D y(x),$$

de modo que $E = \mathrm{e}^D$ y el ansatz $\lambda^n = \mathrm{e}^{n \ln \lambda}$ es el ansatz exponencial evaluado en los enteros. Esta identidad exige que y sea *analítica* (definición 2.2): la noción central de este tema aparece ya en la motivación.

1.2 Por qué nos interesa: de la EDO a la recurrencia

Cuando los coeficientes de la EDO dependen de x, el ansatz $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$ deja de funcionar. La estrategia de este tema consiste en proponer una *serie de potencias* $y = \sum a_n (x - x_0)^n$ y traducir la ecuación diferencial para $y(x)$ en una ecuación en diferencias —una *relación de recurrencia*— para la sucesión de coeficientes $(a_n)_{n \geq 0}$. Cambiamos así un problema continuo por uno discreto (figura 1.1). Dos diferencias con respecto a la definición 1.1 merecen destacarse desde ahora:

(i) los coeficientes de la recurrencia *dependen de* n; por ejemplo, $y'' + y = 0$ conduce a $(n+2)(n+1)\, a_{n+2} + a_n = 0$;

(ii) si los coeficientes de la EDO no son polinómicos, la recurrencia involucra *todos* los coeficientes anteriores (es de orden no acotado), como veremos en la apartado 4.6.

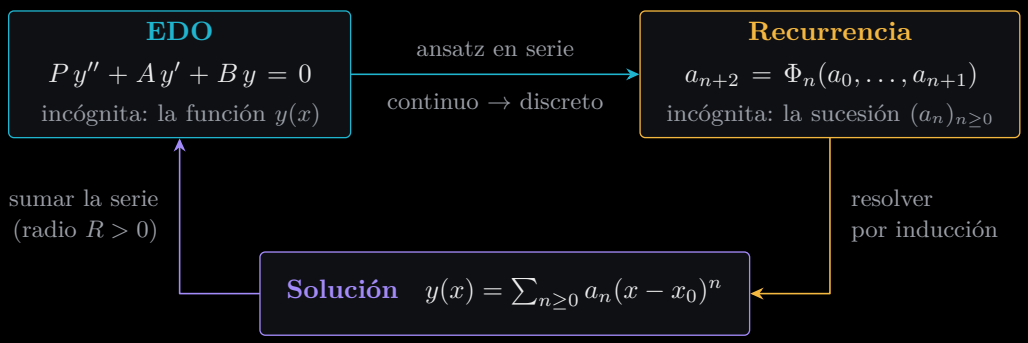


Figura 1.1. Estructura del método de series. La ecuación diferencial para $y(x)$ se convierte en una ecuación en diferencias para los coeficientes a_n; resuelta ésta, la serie reconstruye la solución en el disco de convergencia.

2 Planteamiento del problema y funciones analíticas

2.1 La ecuación

Nos limitamos a ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden que, tras «quitar denominadores», adoptan la forma

$$\boxed{P(x)\,y''(x) + A(x)\,y'(x) + B(x)\,y(x) = 0} \tag{2.1}$$

sobre un intervalo abierto $I \subseteq \mathbb{R}$, donde P es un polinomio de grado bajo (habitualmente dos, a lo sumo tres) y A, B son funciones analíticas en I [2]. Son ejemplos típicos

$$y'' - x^3 y' + y = 0, \qquad y'' + (\operatorname{sen} x)\,y = 0, \qquad (1 - x^2)\,y'' - 2x\,y' + \ell(\ell+1)\,y = 0,$$

la última de las cuales es la *ecuación de Legendre*. Para las ecuaciones completas $P\,y'' + A\,y' + B\,y = g(x)$ se aplican los métodos ya conocidos (variación de las constantes) para obtener una solución particular, de modo que basta estudiar la homogénea.

Los coeficientes ya no son constantes y el ansatz exponencial fracasa: en $y'' - x\,y = 0$, por ejemplo, $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$ conduce a $(\lambda^2 - x)\,\mathrm{e}^{\lambda x} = 0$, que no puede cumplirse para todo x con λ constante. Necesitamos otra herramienta.

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad; recordatorio)

Sea $J \subseteq I$ un intervalo abierto en el que P no se anula, y sea $x_0 \in J$. Para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ existe una única solución $y \in \mathcal{C}^2(J)$ de (2.1) con $y(x_0) = \alpha$, $y'(x_0) = \beta$. En consecuencia, las soluciones de (2.1) en J forman un espacio vectorial real de dimensión 2 [3], [2, cap. IV].

El teorema 2.1 garantiza que las soluciones existen, pero no dice cómo construirlas. El método de series proporcionará una construcción explícita y, además, una propiedad cualitativa nueva: la *analiticidad* de las soluciones.

2.2 Funciones analíticas

Definición 2.2 (Función analítica)

Una función $f\colon I \to \mathbb{R}$ es *analítica en* $x_0 \in I$ si existen $R > 0$ y coeficientes $(c_k)_{k\geq 0} \subset \mathbb{R}$ tales que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k\,(x - x_0)^k \qquad \text{para todo } x \text{ con } |x - x_0| < R. \tag{2.2}$$

Es decir: (i) f admite un desarrollo en serie de potencias centrado en x_0 y (ii) dicha serie *converge a la propia función* en un entorno de x_0. Se dice que f es analítica en I si lo es en cada punto de I, y se escribe $f \in \mathcal{C}^{\omega}(I)$.

La herramienta técnica que legitima todo el método es la siguiente.

Teorema 2.3 (Series de potencias)

Sea $\sum_{k\geq 0} c_k (x - x_0)^k$ *una serie de potencias y sea* $R \in [0, \infty]$ *su* radio de convergencia, *dado por la fórmula de Cauchy–Hadamard*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k\to\infty} |c_k|^{1/k}. \tag{2.3}$$

(i) *La serie converge absolutamente si* $|x - x_0| < R$, *y uniformemente en cada intervalo cerrado* $|x - x_0| \leq r < R$; *diverge si* $|x - x_0| > R$.

(ii) *Su suma* f *es derivable en* $(x_0 - R, x_0 + R)$ *y se deriva* término a término*:* $f'(x) = \sum_{k\geq 1} k\, c_k (x - x_0)^{k-1}$; *la serie derivada tiene* el mismo radio R.

(iii) *En consecuencia* $f \in \mathcal{C}^{\infty}(x_0 - R, x_0 + R)$ *y* $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$*: la serie es la serie de Taylor de su suma.*

Demostración. (i) es el criterio de la raíz aplicado a $\sum |c_k||x - x_0|^k$, junto con el criterio M de Weierstrass. (ii) Como $k^{1/k} \to 1$, $\limsup |k\, c_k|^{1/k} = \limsup |c_k|^{1/k}$, de modo que la serie derivada tiene radio R y converge uniformemente en cada $|x - x_0| \leq r < R$; el teorema de derivación de sucesiones de funciones con derivadas uniformemente convergentes permite intercambiar suma y derivada. (iii) Se obtiene iterando (ii) y evaluando en $x = x_0$. ∎

Corolario 2.4 (Unicidad del desarrollo)

Si $\sum_{k\geq 0} c_k (x - x_0)^k = 0$ *para todo* $|x - x_0| < R$, *con* $R > 0$, *entonces* $c_k = 0$ *para todo* k. *En particular, si dos series de potencias coinciden en un entorno de* x_0, *sus coeficientes son iguales uno a uno.*

Demostración. Por el teorema 2.3 (iii), $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ con $f \equiv 0$. La segunda afirmación se obtiene aplicando la primera a la diferencia. ∎

El corolario 2.4 es el principio de *identificación de coeficientes* que usaremos para obtener

la relación de recurrencia. La siguiente proposición garantiza que las operaciones algebraicas que haremos con los coeficientes de la EDO no destruyen la analiticidad.

Proposición 2.5 (Álgebra de funciones analíticas)

Si f y g son analíticas en x_0, también lo son $f+g$, fg y, si $g(x_0)\neq 0$, el cociente f/g. Los radios de convergencia de $f+g$ y fg son al menos $\min(R_f, R_g)$.

Comentario sobre la demostración. Para la suma es inmediato; para el producto se usa el producto de Cauchy de series absolutamente convergentes (lema 4.6). El cociente se reduce a probar que $1/g$ es analítica cuando $g(x_0)\neq 0$, lo que resulta inmediato en variable compleja: $1/g$ es holomorfa en un disco donde g no se anula y toda función holomorfa en un disco es suma de su serie de Taylor en él [4, cap. 4], [5, §1.1]. ■

Analítica es más que $\mathcal{C}^\infty$. La condición (ii) de la definición 2.2 no es trivial: existen funciones infinitamente derivables cuya serie de Taylor converge, pero no a la función.

Proposición 2.6 (Una función $\mathcal{C}^\infty$ que no es analítica)

La función

$$f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0, \end{cases} \tag{2.4}$$

es de clase $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ y $f^{(k)}(0)=0$ para todo $k\geq 0$. Su serie de Taylor en 0 es idénticamente nula y converge en todo $\mathbb{R}$, pero sólo coincide con f en $x=0$. Por tanto f no es analítica en 0, y

$$\mathcal{C}^\omega(I)\subsetneq \mathcal{C}^\infty(I).$$

Demostración. Por inducción, para $x\neq 0$ se tiene $f^{(k)}(x)=Q_k(1/x)\,\mathrm{e}^{-1/x^2}$ con Q_k un polinomio: $Q_0=1$ y $Q_{k+1}(t)=2t^3Q_k(t)-t^2Q_k'(t)$. Como $\lim_{x\to 0} x^{-m}\mathrm{e}^{-1/x^2}=\lim_{t\to\infty} t^m\mathrm{e}^{-t^2}=0$ para todo $m\in\mathbb{N}$, se sigue que $f^{(k)}(x)\to 0$ cuando $x\to 0$. Si $f^{(k)}(0)=0$, entonces

$$f^{(k+1)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(k)}(x)-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\,Q_k(1/x)\,\mathrm{e}^{-1/x^2}=0,$$

lo que completa la inducción. La serie de Taylor es $\sum 0\cdot x^k\equiv 0$, y $f(x)>0$ para $x\neq 0$. ■

Observación 2.7 *(La explicación está en el plano complejo).* Sobre el eje imaginario, $z=\mathrm{i}t$, la misma expresión vale $\mathrm{e}^{-1/z^2}=\mathrm{e}^{+1/t^2}$, que diverge de forma explosiva cuando $t\to 0$. Vista como función de variable compleja, e^{-1/z^2} tiene en $z=0$ una *singularidad esencial* (sección 3), y ninguna serie de potencias centrada en 0 puede representarla. La regularidad sobre la recta real es engañosa: la analiticidad real es una propiedad que sólo se entiende cabalmente en $\mathbb{C}$.

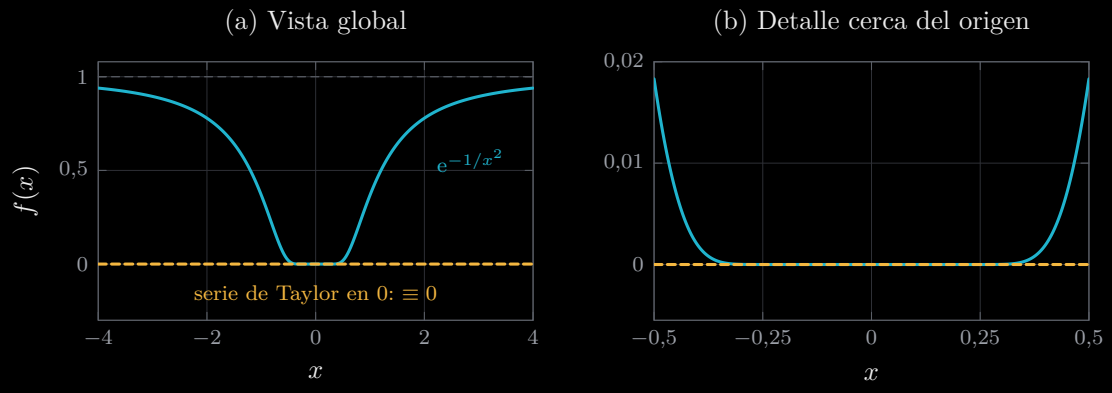


FIGURA 2.1. La función $f(x) = \mathrm{e}^{-1/x^2}$ ($f(0) = 0$) es de clase $\mathcal{C}^\infty$ y todas sus derivadas se anulan en el origen, de modo que su serie de Taylor en 0 es la función nula (trazo discontinuo). En (b) se aprecia lo extraordinariamente plana que es f cerca de 0: en $x = \pm 0{,}25$ vale apenas $\mathrm{e}^{-16} \approx 1{,}1 \cdot 10^{-7}$.

2.3 Las soluciones se comportan mejor que los coeficientes

Una idea guía de todo el tema es que *integrar mejora la regularidad y derivar la empeora*. En los puntos donde $P \neq 0$, despejando en (2.1),

$$y'' = -\frac{A}{P}\,y' - \frac{B}{P}\,y. \tag{2.5}$$

Para recuperar y hay que integrar dos veces, de modo que y es, en un sentido heurístico, «dos grados más regular» que los coeficientes A/P y B/P. El ejemplo extremo lo proporciona la delta de Dirac, que ni siquiera es una función: en el sentido de las distribuciones,

$$y'' = \delta(x) \implies y' = \Theta(x) \text{ (escalón)} \implies y = x\,\Theta(x) \text{ (rampa, continua)}, \tag{2.6}$$

donde se han tomado nulas las constantes de integración. Cada integración «suaviza»: $\int \delta\,\mathrm{d}x$ ya es una función acotada (con un salto), y la siguiente integral es continua (con un pico); véase la figura 2.2.

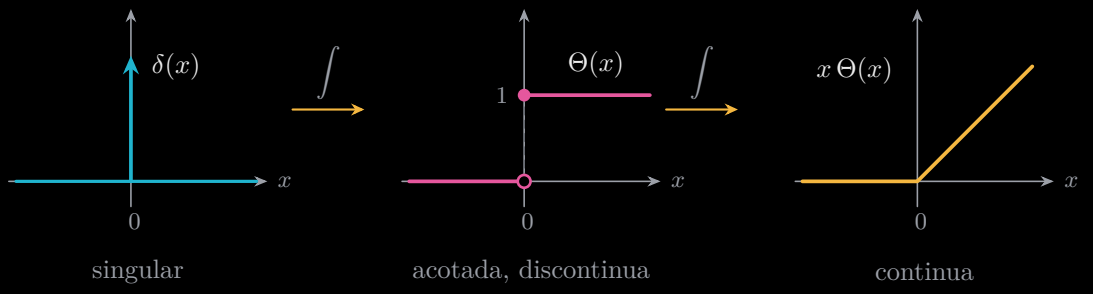


FIGURA 2.2. Cada integración gana un grado de regularidad: la delta de Dirac (singular) se integra en el escalón de Heaviside Θ (acotado pero discontinuo), y éste en la rampa $x\,\Theta(x)$ (continua, con derivada discontinua). Por la (2.5), la solución y se obtiene integrando dos veces una expresión en los coeficientes.

Observación 2.8 *(Singularidades fijas).* Para ecuaciones *lineales*, las únicas singularidades posibles de las soluciones están en los puntos donde los coeficientes de la forma normal (2.5) son singulares, es decir, en los ceros de P; por eso se llaman *singularidades fijas*. Las ecuaciones

no lineales no tienen esta propiedad: la solución de $y' = y^2$, $y(0) = 1$, es $y = 1/(1-x)$, que explota en $x = 1$ aunque el «coeficiente» y^2 sea perfectamente regular [6, cap. 3]. El teorema 4.4 hará precisa esta idea en el contexto analítico.

3 Singularidades aisladas: polos

Los puntos donde P se anula son aquellos en los que los coeficientes de la forma normal (2.5) pueden dejar de ser analíticos. Para clasificarlos necesitamos medir *cómo* diverge una función. La herramienta adecuada procede de la variable compleja, y por eso adoptamos desde ahora el punto de vista de que x puede tomar valores en $\mathbb{C}$.

3.1 Definición y caracterizaciones

Idea intuitiva. Un polo es un punto donde la función se va a infinito *como una potencia*, igual que $1/x$ o $1/x^2$ en $x = 0$. El *orden* mide lo rápido que diverge: $1/x^2$ explota más deprisa que $1/x$.

Definición 3.1 (Polo de orden p)

Sea f analítica en un entorno reducido $U^* = \{x : 0 < |x - x_0| < \rho\}$ de x_0. Se dice que f tiene un *polo de orden* p en x_0, con $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 1$, si f no admite extensión analítica a x_0 pero

$$g(x) \stackrel{\text{def}}{=} (x - x_0)^p f(x) \quad \text{es analítica en } x_0 \quad \text{y} \quad g(x_0) \neq 0. \tag{3.1}$$

Si f coincide en U^* con una función analítica en x_0, se dice que x_0 es una *singularidad evitable* (o «polo de orden 0»).

Multiplicar por $(x - x_0)^p$ «compensa» exactamente la divergencia. Despejando, $f = g/(x - x_0)^p$, y como $g(x) \to g(x_0) =: c \neq 0$,

$$f(x) \sim \frac{c}{(x - x_0)^p}, \qquad x \to x_0. \tag{3.2}$$

Proposición 3.2 (Caracterizaciones del orden)

Sea f analítica en un entorno reducido de x_0 y no extensible analíticamente a x_0. Para $p \geq 1$, son equivalentes:

(a) *f tiene un polo de orden p en x_0;*

(b) *p es el* menor *entero $m \geq 0$ tal que $(x-x_0)^m f$ es analítica en x_0;*

(c) *f admite en un entorno reducido de x_0 un desarrollo de* Laurent *con un número finito de potencias negativas, la más negativa de las cuales es $(x-x_0)^{-p}$:*

$$f(x) = \underbrace{\frac{g_0}{(x-x_0)^p} + \frac{g_1}{(x-x_0)^{p-1}} + \cdots + \frac{g_{p-1}}{x-x_0}}_{\text{parte singular}} + \underbrace{g_p + g_{p+1}(x-x_0) + \cdots}_{\text{parte analítica}} \tag{3.3}$$

con $g_0 \neq 0$.

Demostración. (a)⇒(c). Escribiendo $g = \sum_{j\geq 0} g_j (x-x_0)^j$ con $g_0 = g(x_0) \neq 0$ y dividiendo por $(x-x_0)^p$ se obtiene (3.3). (c)⇒(a). Multiplicando (3.3) por $(x-x_0)^p$ se obtiene una serie de potencias convergente g con $g(x_0) = g_0 \neq 0$.

(a)⇒(b). Si $(x-x_0)^m f =: h$ fuese analítica con $m < p$, entonces $g = (x-x_0)^{p-m} h$ se anularía en x_0, en contra de $g(x_0) \neq 0$. (b)⇒(a). Sea m el mínimo; $m \geq 1$ porque f no es extensible. Si $h = (x-x_0)^m f$ cumpliera $h(x_0) = 0$, se podría extraer un factor, $h = (x-x_0)h_1$ con h_1 analítica, y $(x-x_0)^{m-1} f = h_1$ sería analítica, contra la minimalidad. Luego $h(x_0) \neq 0$ y $m = p$. ∎

Observación 3.3 *(Por qué «el menor p»).* Si $(x-x_0)^2 f$ es analítica, también lo son $(x-x_0)^3 f$, $(x-x_0)^4 f, \ldots$, por ser productos de funciones analíticas: multiplicar de más siempre «funciona». Por eso el orden es el *mínimo* exponente que lo consigue, y exigir $g(x_0) \neq 0$ en (3.1) es una forma equivalente de imponer esa minimalidad. Un polo de orden p es, en suma, una serie de potencias a la que se le permiten potencias negativas, pero sólo hasta $(x-x_0)^{-p}$.

3.2 Ejemplos y clasificación

Ejemplo 3.4 (Polos simples y dobles).

(i) $f(x) = 1/x$ en $x_0 = 0$: $x\,f = 1$ es analítica y no nula, luego polo de orden 1 (*polo simple*).

(ii) $f(x) = \dfrac{1}{x^2(x-1)}$ tiene dos polos de órdenes distintos.

- En $x_0 = 0$: $x\,f = \dfrac{1}{x(x-1)}$ sigue divergiendo, pero

$$x^2 f = \frac{1}{x-1} \text{ es analítica en } 0, \qquad g(0) = -1 \neq 0, \tag{3.4}$$

  luego es un polo de orden 2, con $f \sim -1/x^2$ cerca de 0.
- En $x_0 = 1$: $(x-1)\,f = 1/x^2$ es analítica en 1 y vale $1 \neq 0$: polo de orden 1, con $f \sim 1/(x-1)$.
- En cualquier otro punto (por ejemplo, $x_0 = 2$) f es analítica: no hay polo.

(iii) $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x^3}$ en $x_0 = 0$. Parece de orden 3, pero

$$\frac{\operatorname{sen} x}{x^3} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots}{x^3} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{6} + \frac{x^2}{120} - \cdots, \tag{3.5}$$

de modo que $x^2 f = 1 - \frac{x^2}{6} + \cdots$ es analítica con valor $1 \neq 0$, mientras que $x\,f \sim 1/x$ todavía diverge: polo de orden 2. El cero del numerador «se come» una potencia.

(iv) $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1 - \dfrac{x^2}{6} + \cdots$ no tiene un polo: definiendo $f(0) = 1$ es analítica (singularidad evitable).

Proposición 3.5 (Regla práctica para cocientes de polinomios)

Sean N, D polinomios sin factores comunes salvo, eventualmente, una potencia de $(x - x_0)$. Si x_0 es un cero de multiplicidad m de D y de multiplicidad $k \geq 0$ de N, entonces N/D tiene en x_0 un polo de orden $m - k$ si $m > k$, y una singularidad evitable si $m \leq k$.

Demostración. Escribiendo $N = (x - x_0)^k \tilde{N}$ y $D = (x - x_0)^m \tilde{D}$ con $\tilde{N}(x_0)\tilde{D}(x_0) \neq 0$, se tiene $(x - x_0)^{m-k}\, N/D = \tilde{N}/\tilde{D}$, analítica y no nula en x_0 (proposición 2.5). ∎

No toda singularidad es un polo. Las funciones $\sqrt{x}$, $\ln x$ y $\mathrm{e}^{1/x}$ en $x_0 = 0$ no lo son, porque ninguna potencia x^p las vuelve analíticas: $x^p\sqrt{x} = x^{p+1/2}$ tiene exponente no entero; $x^p \ln x$ conserva el logaritmo; y

$$\mathrm{e}^{1/x} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!\, x^m}$$

tiene *infinitas* potencias negativas. Son singularidades «peores» que un polo. La tabla 3.1 resume la clasificación.

Tabla 3.1. Clasificación de las singularidades en x_0 según el desarrollo de Laurent $f = \sum_j c_j (x - x_0)^j$ y el comportamiento de $|f|$.

Tipo	Laurent	Comportamiento	Ejemplo
Evitable	sin potencias negativas	f acotada	$\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$
Polo de orden p	la más negativa es $(x - x_0)^{-p}$	$\lvert f\rvert \sim \lvert c\rvert \, \lvert x - x_0\rvert^{-p}$	$\dfrac{1}{x^2(x-1)}$
Esencial	infinitas potencias negativas	sin límite en $\mathbb{C}$	$\mathrm{e}^{1/x}$
Punto de ramificación	no existe desarrollo de Laurent	f multivaluada en $\mathbb{C}$	$\sqrt{x}$, $\ln x$

La figura 3.1 muestra la firma de cada polo en el plano complejo: en un *retrato de fase* se colorea cada punto z según el argumento $\arg f(z)$, y alrededor de un polo de orden p el círculo cromático se recorre exactamente p veces (en sentido opuesto al de un cero de orden p), de acuerdo con el principio del argumento [4, cap. 4].

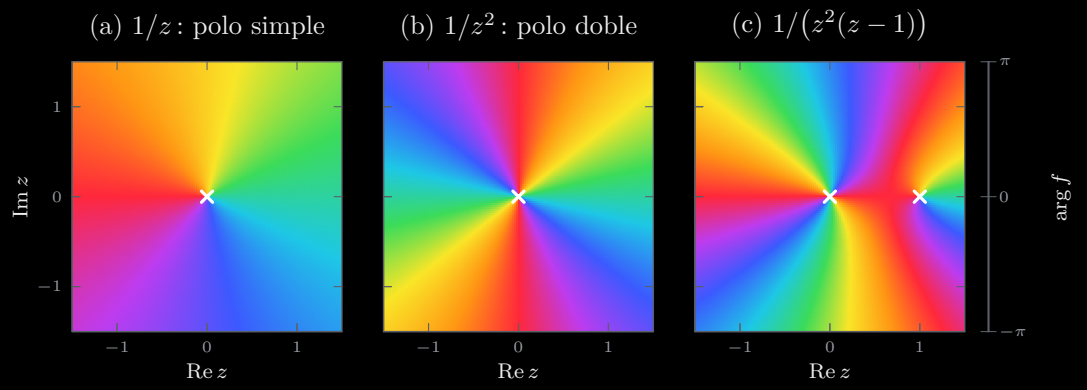


FIGURA 3.1. Retratos de fase: cada punto z se colorea según $\arg f(z)$ (barra de la derecha). Alrededor de un polo de orden p (marcado con $\times$) el círculo cromático se recorre p veces: una vez en (a), dos en (b). En (c) conviven un polo doble en $z=0$ y uno simple en $z=1$, que son los del ejemplo 3.4 (ii).

3.3 Relación con la ecuación diferencial

Escribamos (2.1) en forma normal con $p \overset{\text{def}}{=} A/P$ y $q \overset{\text{def}}{=} B/P$. Si $P(x_0) \neq 0$, p y q son analíticas en x_0 (proposición 2.5): no hay nada que compensar. Si P tiene un cero de orden m en x_0, por la proposición 3.5 los cocientes pueden tener polos de orden *a lo sumo* m (menos, si A o B se anulan también en x_0 y cancelan factores).

Ejemplo 3.6 (Legendre y Bessel).

(i) *Legendre*, $P = 1 - x^2$:

$$p = \frac{-2x}{(1-x)(1+x)}, \qquad q = \frac{\ell(\ell+1)}{(1-x)(1+x)}$$

tienen polos de orden 1 en $x = \pm 1$ (si $\ell(\ell+1) \neq 0$).

(ii) *Bessel*, $x^2y'' + x\,y' + (x^2 - \nu^2)\,y = 0$:

$$p = \frac{1}{x} \ \text{(orden 1)}, \qquad q = \frac{x^2 - \nu^2}{x^2} \ \text{(orden 2 si } \nu \neq 0)$$

en $x = 0$. Si $\nu = 0$, $q \equiv 1$ es analítica.

Observación 3.7 *(Avance de la Parte II).* El orden de estos polos es lo que distinguirá, en la segunda parte del tema, los puntos *singulares regulares* —en los que p tiene a lo sumo un polo de orden 1 y q a lo sumo uno de orden 2, es decir, $(x-x_0)\,p$ y $(x-x_0)^2 q$ son analíticas— de los *irregulares*. En los primeros se buscan soluciones de la forma $(x-x_0)^r \sum a_n (x-x_0)^n$ (método de Frobenius), con un exponente r fijado por la *ecuación indicial* [2]. Tanto $x = \pm 1$ en Legendre como $x = 0$ en Bessel son singulares regulares.

3.4 Por qué los polos complejos limitan el radio

La función $f(x) = 1/(1+x^2)$ no tiene ninguna singularidad real: es analítica en todo $\mathbb{R}$, acotada y de clase $\mathcal{C}^\infty$. Y, sin embargo, su desarrollo en $x_0 = 0$,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \tag{3.6}$$

sólo converge para $|x| < 1$: es una serie geométrica de razón $-x^2$. La razón está en el plano complejo: $1 + z^2 = 0$ en $z = \pm\mathrm{i}$, que son polos de orden 1 situados a distancia 1 del origen. Una serie de potencias converge en un *disco*, y ese disco no puede contener un polo; por eso el radio es la distancia al polo complejo más cercano (figura 3.2).

Teorema 3.8 (Radio de convergencia y singularidades)

Sea f holomorfa en el disco $D(z_0, \rho) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \rho\}$. Entonces la serie de Taylor de f en z_0 converge a f en todo $D(z_0, \rho)$. En particular, si f es racional, el radio de convergencia de su serie de Taylor en z_0 es exactamente la distancia de z_0 al polo más próximo.

Demostración. La primera afirmación es el teorema de Cauchy–Taylor [4, §4.3]. Para la segunda, sea d la distancia al polo más cercano z_1; la primera parte da $R \geq d$. Si fuera $R > d$, la suma de la serie sería continua en el disco cerrado $\overline{D(z_0, d)}$, y por tanto acotada en él, y coincidiría con f en $D(z_0, d)$; pero $|f(z)| \to \infty$ cuando $z \to z_1$ dentro de ese disco. Luego $R = d$. ∎

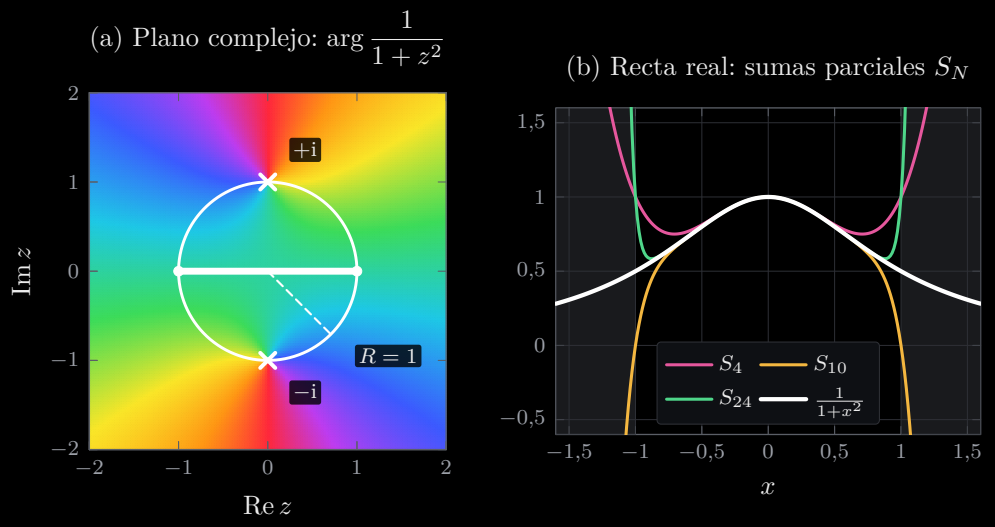


Figura 3.2. (a) Retrato de fase de $f(z) = 1/(1+z^2)$. Los polos $z = \pm\mathrm{i}$ (marcados con $\times$) están a distancia 1 del origen; el mayor disco centrado en 0 que no los contiene es $|z| < 1$, cuya intersección con la recta real es el intervalo $(-1, 1)$ (trazo grueso). (b) Las sumas parciales $S_{2N}(x) = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n x^{2n}$ de (3.6) se acercan a f en $|x| < 1$ y se separan bruscamente de ella en $|x| > 1$ (zonas sombreadas), pese a que f es perfectamente regular sobre $\mathbb{R}$.

Esta es la idea que explota el teorema 4.4: para conocer dónde converge la serie de una solución *real* hay que mirar dónde se anula P en el plano *complejo*.

4 Puntos ordinarios: soluciones en serie entera

4.1 Puntos ordinarios y puntos singulares

Definición 4.1 (Punto ordinario y punto singular)

Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ es un *punto ordinario* de la ecuación (2.1) si *no anula* el polinomio P, es decir, $P(x_0) \neq 0$. En caso contrario, $P(x_0) = 0$, se dice que x_0 es un *punto singular*.

Ejemplo 4.2. En $(1-x^2)\,y'' - 2x\,y' + \frac{3}{4}\,y = 0$ el punto $x_0 = 0$ es ordinario. De hecho, todo $x_0 \neq \pm 1$ es ordinario, mientras que $x_0 = \pm 1$ son singulares [2].

Si x_0 es ordinario podemos dividir por P en un entorno de x_0. Definimos

$$p(x) \overset{\text{def}}{=} \frac{A(x)}{P(x)}, \qquad q(x) \overset{\text{def}}{=} \frac{B(x)}{P(x)}, \qquad z \overset{\text{def}}{=} x - x_0, \tag{4.1}$$

con lo que la ecuación adopta la *forma normal*

$$y'' + p\,y' + q\,y = 0. \tag{4.2}$$

Como $P(x_0) \neq 0$, p y q son analíticas en x_0 por ser cocientes de funciones analíticas con denominador no nulo (proposición 2.5):

$$p = \sum_{k=0}^{\infty} p_k\, z^k, \qquad q = \sum_{k=0}^{\infty} q_k\, z^k, \qquad |z| < R \overset{\text{def}}{=} \min(R_p, R_q). \tag{4.3}$$

Observación 4.3 *(Una definición más general).* Lo que interviene en toda la teoría es la analiticidad de p y q en x_0, no el valor de $P(x_0)$. Por eso muchos textos llaman ordinario a todo punto en el que p y q son analíticas [7, §5.2]. Por ejemplo, en $x\,y'' + (\operatorname{sen} x)\,y = 0$ se tiene $P(0) = 0$, pero $q = \operatorname{sen} x / x$ tiene en 0 una singularidad evitable (ejemplo 3.4 (iv)): el punto $x_0 = 0$ es ordinario en sentido amplio y todos los resultados de esta sección se le aplican.

4.2 El teorema de Fuchs

El resultado central del tema afirma que en un punto ordinario el método de series no sólo es formalmente viable, sino que produce soluciones convergentes, y da una cota inferior explícita del radio [8, cap. 16], [9, cap. 5].

Teorema 4.4 (Fuchs, puntos ordinarios)

Sea x_0 un punto ordinario de (2.1) y sean p, q analíticas en $|z| < R$, con $z = x - x_0$ y $R = \min(R_p, R_q)$. Entonces:

(i) *para cada par $(a_0, a_1) \in \mathbb{R}^2$ existe una única serie $y = \sum_{n\geq 0} a_n z^n$ que es solución de (4.2) con $y(x_0) = a_0$, $y'(x_0) = a_1$, y converge* al menos *en $|z| < R$;*

(ii) *toda solución de (4.2) en $(x_0 - R, x_0 + R)$ es de esta forma; en particular, toda solución es analítica en x_0;*

(iii) *si A y B son polinomios (o, más en general, funciones enteras),*

$$R \;\geq\; \operatorname{dist}\big(x_0,\, \mathcal{Z}(P)\big), \qquad \mathcal{Z}(P) \stackrel{\text{def}}{=} \{\zeta \in \mathbb{C} : P(\zeta) = 0\}, \tag{4.4}$$

es decir, el radio es al menos la distancia, en el plano complejo, *de x_0 al cero de P más cercano.*

La demostración se da en la apartado 4.9, una vez obtenida la relación de recurrencia. La figura 4.1 ilustra la cota (4.4): es la versión, para las soluciones de la EDO, de lo que el teorema 3.8 afirma para funciones racionales.

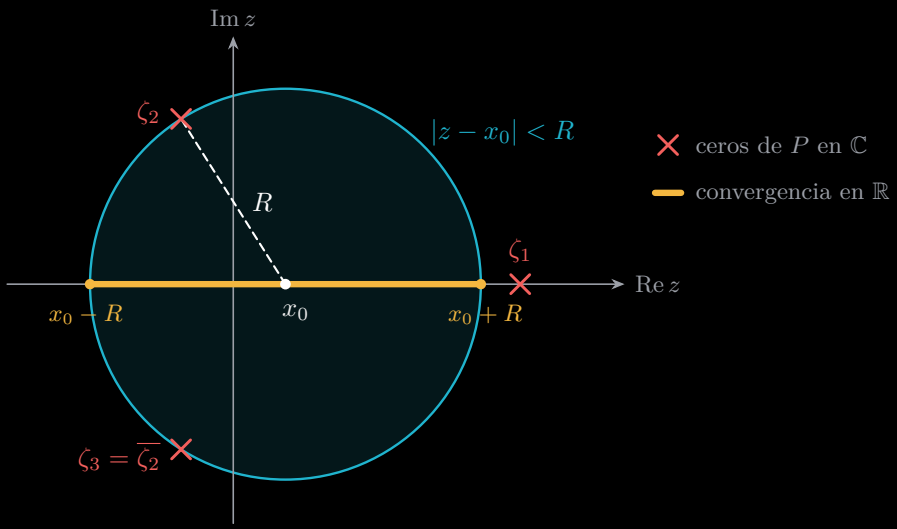


Figura 4.1. Teorema de Fuchs. El disco de convergencia garantizado está centrado en el punto ordinario x_0 y llega hasta el cero complejo de P más próximo, aquí el par conjugado $\zeta_{2,3}$. Aunque el único cero *real*, ζ_1, está más lejos, es ζ_2 quien fija $R = |\zeta_2 - x_0|$ y, con él, el intervalo real $(x_0 - R, x_0 + R)$ en el que converge la serie.

Observación 4.5 *(El radio garantizado es una cota inferior).* La cota (4.4) puede no alcanzarse: si una de las series solución se trunca en un polinomio, ésta converge en todo $\mathbb{R}$ aunque P tenga ceros (polinomios de Legendre, apartado 5.4). Lo que el teorema asegura es

que *ninguna* solución deja de converger antes de llegar al cero complejo de P más próximo.

4.3 Ansatz y derivación término a término

Proponemos

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n\, z^n. \tag{4.5}$$

Derivando término a término (teorema 2.3),

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n\, z^{n-1}, \tag{4.6}$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)\, a_n\, z^{n-2}. \tag{4.7}$$

Los límites inferiores suben porque el término $n=0$ de y' (y los $n=0,1$ de y'') son nulos. De momento el cálculo es *formal*: la convergencia de (4.5) se establecerá en la apartado 4.9, y es entonces cuando el teorema 2.3 legitima a posteriori cada paso.

4.4 Sustitución y cambio de índices

Introduciendo (4.3), (4.6) y (4.7) en (4.2):

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)\, a_n z^{n-2} + \Big(\sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k\Big)\Big(\sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n z^{n-1}\Big) + \Big(\sum_{k=0}^{\infty} q_k z^k\Big)\Big(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\Big) = 0. \tag{4.8}$$

Queremos escribir todas las series en potencias z^n. El índice de suma es *mudo* y puede desplazarse libremente:

$$\sum_{n=m}^{\infty} c_n\, z^{n-m} \overset{n\mapsto n+m}{=} \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+m}\, z^n. \tag{4.9}$$

- En y'' tomamos $m=2$ (es decir, llamamos n a $n-2$):

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)\, a_{n+2}\, z^n. \tag{4.10}$$

- En y' tomamos $m=1$:

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\, a_{n+1}\, z^n. \tag{4.11}$$

Ahora las tres series empiezan en $n=0$ y llevan z^n; usando un índice n' en los factores para no confundirlo con el de los productos,

$$\sum_{n} (n+2)(n+1) a_{n+2} z^n + \Big(\sum_{k} p_k z^k\Big)\Big(\sum_{n'} (n'+1) a_{n'+1} z^{n'}\Big) + \Big(\sum_{k} q_k z^k\Big)\Big(\sum_{n'} a_{n'} z^{n'}\Big) = 0. \tag{4.12}$$

4.5 Producto de Cauchy

Lema 4.6 (Producto de Cauchy)

Si las series $\sum_{k\geq 0} c_k z^k$ *y* $\sum_{n'\geq 0} b_{n'} z^{n'}$ *convergen absolutamente en* $|z| < R$*, entonces, en ese disco,*

$$\Big(\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k\Big)\Big(\sum_{n'=0}^{\infty} b_{n'} z^{n'}\Big) = \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n} c_k\, b_{n-k}\Big) z^n, \tag{4.13}$$

y la serie del miembro derecho converge también absolutamente.

Demostración. Al multiplicar aparecen los términos $c_k b_{n'} z^k z^{n'} = c_k b_{n'} z^{k+n'}$ para todos los pares $(k, n') \in \mathbb{N}^2$. La serie doble correspondiente converge absolutamente, pues $\sum_{k,n'} |c_k||b_{n'}||z|^{k+n'} = \big(\sum_k |c_k||z|^k\big)\big(\sum_{n'} |b_{n'}||z|^{n'}\big) < \infty$, y por tanto puede sumarse en cualquier orden. Agrupamos los términos con la misma potencia total $n = k + n'$, es decir, recorremos las diagonales de la figura 4.2. Fijado n, se tiene $n' = n - k$, y como $n' \geq 0$, el índice k sólo recorre $0, 1, \ldots, n$. ∎

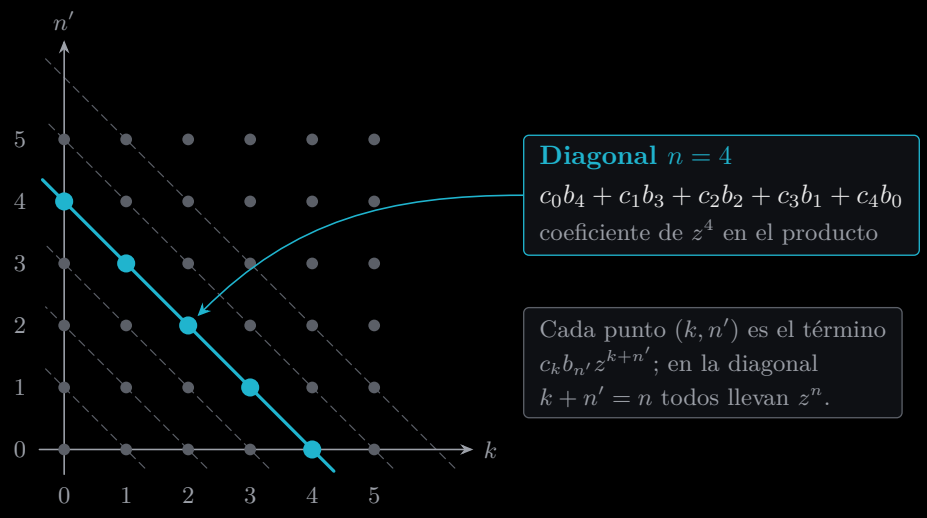


Figura 4.2. Producto de Cauchy de dos series de potencias. Los términos $c_k b_{n'} z^{k+n'}$ se agrupan por diagonales $k+n' = n$; como $n' = n-k \geq 0$, en la diagonal n el índice k sólo recorre $0, 1, \ldots, n$, lo que da el coeficiente $\sum_{k=0}^{n} c_k b_{n-k}$ de (4.13).

Aplicando el lema 4.6 con $b_{n'} = (n'+1)\, a_{n'+1}$, de modo que $b_{n-k} = (n-k+1)\, a_{n-k+1}$, y con $b_{n'} = a_{n'}$:

$$p\,y' = \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n} (n-k+1)\, p_k\, a_{n-k+1}\Big) z^n, \tag{4.14}$$

$$q\,y = \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n} q_k\, a_{n-k}\Big) z^n. \tag{4.15}$$

4.6 Identificación de coeficientes: la relación de recurrencia

Toda la ecuación es ahora una única serie $\sum_n C_n z^n = 0$ válida para todo $|z| < R$. Por la unicidad del desarrollo en serie de potencias (corolario 2.4) —la serie nula sólo tiene coeficientes nulos—, cada coeficiente debe anularse.

Resultado 4.7 (Relación de recurrencia en un punto ordinario)

Los coeficientes de toda solución (4.5) de (4.2) satisfacen, para todo $n \geq 0$,

$$(n+2)(n+1)\,a_{n+2} + \sum_{k=0}^{n} \Big[(n-k+1)\,p_k\,a_{n-k+1} + q_k\,a_{n-k} \Big] = 0. \tag{4.16}$$

Ésta es la ecuación en diferencias anunciada en la apartado 1.2: la EDO se ha convertido en una relación de recurrencia para los coeficientes. Si p y q son polinomios de grado $\leq d$, la suma en (4.16) tiene a lo sumo $d+1$ términos no nulos y la recurrencia es de orden finito; en general involucra todos los coeficientes anteriores.

Observación 4.8 *(Erratas frecuentes).* Al transcribir (4.16) conviene vigilar dos detalles en los que es fácil equivocarse: en el término de q la potencia que acompaña a q_k es z^k, no z^2; y en el de p el subíndice correcto es a_{n-k+1}, multiplicado por el factor $(n-k+1)$ procedente de la derivada.

4.7 Resolución de la recurrencia

Como $(n+2)(n+1) \neq 0$ para $n \geq 0$, podemos despejar el coeficiente de mayor índice:

$$\boxed{a_{n+2} = -\frac{1}{(n+2)(n+1)} \sum_{k=0}^{n} \Big[(n-k+1)\,p_k\,a_{n-k+1} + q_k\,a_{n-k} \Big], \qquad n \geq 0.} \tag{4.17}$$

El miembro derecho sólo contiene $a_0, a_1, \ldots, a_{n+1}$: conocidos todos los anteriores, a_{n+2} queda determinado (figura 4.3).

Proposición 4.9 (Determinación por inducción)

Para cada par (a_0, a_1) existe una única sucesión $(a_n)_{n\geq 0}$ que cumple (4.17). Además, cada a_n es una combinación lineal de a_0 y a_1.

Demostración. Por inducción fuerte sobre n: (4.17) define a_{n+2} a partir de $a_0, \ldots, a_{n+1}$, ya determinados. La linealidad se debe a que (4.17) es lineal en los a_j. ∎

Primeros términos. Particularizando (4.17):

- $n = 0$ (sólo $k = 0$):
$$a_2 = -\tfrac{1}{2}\big(p_0 a_1 + q_0 a_0\big). \tag{4.18}$$
- $n = 1$ ($k = 0, 1$):
$$a_3 = -\tfrac{1}{6}\big(2p_0 a_2 + q_0 a_1 + p_1 a_1 + q_1 a_0\big). \tag{4.19}$$

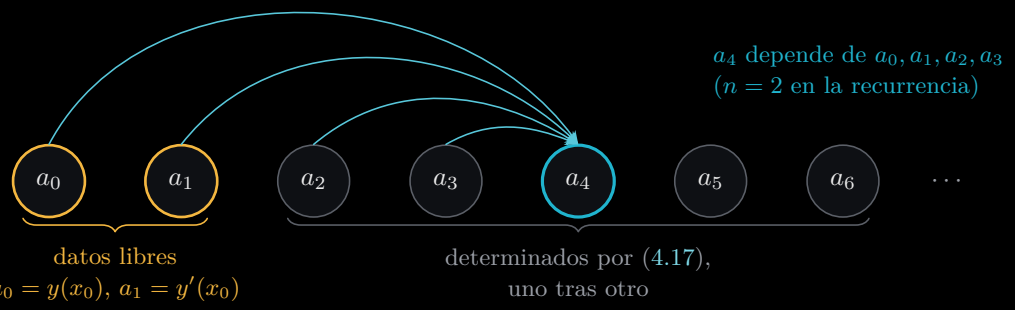


Figura 4.3. Estructura de la recurrencia (4.17): el coeficiente a_{n+2} depende de *todos* los anteriores (aquí, a_4). Sólo a_0 y a_1 quedan libres; son las dos constantes de integración.

- $n = 2$ ($k = 0, 1, 2$):

$$a_4 = -\tfrac{1}{12}\big(3p_0a_3 + (q_0 + 2p_1)\,a_2 + (q_1 + p_2)\,a_1 + q_2a_0\big). \tag{4.20}$$

Observación 4.10 *(Comprobación).* La fórmula (4.18) puede verificarse sin series: evaluando (4.2) en x_0 se obtiene $y''(x_0) = -p(x_0)\,y'(x_0) - q(x_0)\,y(x_0) = -p_0a_1 - q_0a_0$, y por el teorema 2.3 (iii), $a_2 = y''(x_0)/2$. Del mismo modo, derivando la ecuación sucesivamente se recupera cada $a_n = y^{(n)}(x_0)/n!$: la recurrencia es el algoritmo de Taylor organizado.

4.8 Condiciones iniciales y sistema fundamental

Evaluando la serie (4.5) y su derivada (4.6) en $z = 0$,

$$a_0 = y(x_0), \qquad a_1 = y'(x_0). \tag{4.21}$$

Son las condiciones iniciales: las dos constantes de integración que se esperan en una EDO de segundo orden. La recurrencia no las fija; quedan libres.

Como la ecuación es lineal, basta elegir dos juegos de condiciones iniciales:

$$y_1 \overset{\text{def}}{=} y\big|_{(a_0,a_1)=(1,0)}, \qquad y_2 \overset{\text{def}}{=} y\big|_{(a_0,a_1)=(0,1)}. \tag{4.22}$$

Proposición 4.11 (Sistema fundamental)

Las funciones y_1, y_2 forman un sistema fundamental de soluciones de (4.2) en $(x_0 - R,\, x_0 + R)$, y la solución general es

$$y = a_0\,y_1 + a_1\,y_2, \qquad a_0, a_1 \in \mathbb{R}. \tag{4.23}$$

Demostración. Su wronskiano en x_0 es

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0. \tag{4.24}$$

Además $W' = y_1y_2'' - y_1''y_2 = -p\,W$, de donde (fórmula de Abel) $W(x) = \exp\big(-\int_{x_0}^{x} p(t)\,\mathrm{d}t\big) \neq 0$ en todo el intervalo: y_1 e y_2 son linealmente independientes. Por la proposición 4.9, la solución con datos (a_0, a_1) tiene coeficientes lineales en (a_0, a_1), luego es $a_0y_1 + a_1y_2$. ∎

4.9 Demostración del teorema de Fuchs

La única afirmación no trivial del teorema 4.4 es que la serie formal construida con (4.17) *converge*. Lo probaremos con el *método de las series mayorantes* de Cauchy: acotaremos $|a_n|$ por una sucesión b_n cuyo comportamiento conocemos exactamente [10, cap. 3], [11, §4.1].

Demostración del teorema 4.4. Si $a_0 = a_1 = 0$, todos los a_n son nulos y no hay nada que probar; supongamos $(a_0, a_1) \neq (0,0)$.

Paso 1: cotas de Cauchy. Fijemos $0 < r < R$. Como $\sum p_k r^k$ y $\sum q_k r^k$ convergen, sus términos están acotados: existe $M > 0$ tal que

$$|p_k| \le M\, r^{-k}, \qquad |q_k| \le M\, r^{-k} \qquad \forall k \ge 0. \tag{4.25}$$

Paso 2: sucesión mayorante. Definimos $b_0 = |a_0|$, $b_1 = |a_1|$ y, para $n \ge 0$,

$$(n+2)(n+1)\, b_{n+2} = M \sum_{j=0}^{n} r^{\,j-n}\big[(j+1)\, b_{j+1} + b_j\big] + M\, r\, b_{n+1}. \tag{4.26}$$

Veamos por inducción que $|a_n| \le b_n$. Tomando módulos en (4.16), usando (4.25) y cambiando $j = n-k$,

$$\begin{aligned}(n+2)(n+1)|a_{n+2}| &\le \sum_{k=0}^{n}\big[(n-k+1)|p_k||a_{n-k+1}| + |q_k||a_{n-k}|\big] \\ &\le M \sum_{j=0}^{n} r^{\,j-n}\big[(j+1)\, b_{j+1} + b_j\big] \;\le\; (n+2)(n+1)\, b_{n+2}.\end{aligned}$$

Paso 3: el cociente b_{n+2}/b_{n+1}. Escribiendo (4.26) para n (multiplicada por r) y para $n-1$, con $n \ge 1$, y restando, todos los términos de la suma salvo el de $j = n$ se cancelan:

$$r\,(n+2)(n+1)\, b_{n+2} - (n+1)n\, b_{n+1} = Mr\big[(n+1)b_{n+1} + b_n\big] + Mr^2 b_{n+1} - Mr\, b_n,$$

es decir,

$$\frac{b_{n+2}}{b_{n+1}} = \frac{n(n+1) + Mr\,(n+1) + Mr^2}{r\,(n+2)(n+1)} \;\xrightarrow[n\to\infty]{}\; \frac{1}{r}. \tag{4.27}$$

(Todos los b_n con $n \ge 2$ son positivos: $b_2 = \frac{M}{2}(b_0 + b_1 + r b_1) > 0$ y (4.27) propaga la positividad.)

Paso 4: convergencia. Por el criterio del cociente, $\sum b_n |z|^n$ converge si $|z| < r$, y por comparación $\sum a_n z^n$ converge absolutamente en $|z| < r$. Como $r < R$ es arbitrario, la serie converge en $|z| < R$.

Paso 5: es solución. En $|z| < R$ son lícitas la derivación término a término (teorema 2.3) y el producto de Cauchy (lema 4.6); el coeficiente de z^n en $y'' + py' + qy$ es exactamente el miembro izquierdo de (4.16), que es nulo. Además $y(x_0) = a_0$ e $y'(x_0) = a_1$. Esto prueba (i).

Paso 6: toda solución es una serie. Si φ es una solución en $(x_0 - R, x_0 + R)$, la serie y con $a_0 = \varphi(x_0)$, $a_1 = \varphi'(x_0)$ es otra solución con los mismos datos, y por el teorema 2.1, $\varphi = y$. Esto prueba (ii).

Paso 7: cota mediante los ceros de P. Si A y B son enteras, $p = A/P$ y $q = B/P$ son holomorfas en el disco $D(x_0, d)$, $d = \operatorname{dist}(x_0, \mathcal{Z}(P))$, y por el teorema 3.8 sus series de Taylor convergen en él: $R_p, R_q \ge d$. Esto prueba (iii). ∎

5 Ejemplos

Aplicamos ahora el método a cuatro ecuaciones de complejidad creciente. En todas ellas $x_0 = 0$, de modo que $z = x$. La figura 5.1 anticipa la estructura de las recurrencias que aparecerán: cuando p y q son polinomios sencillos, la recurrencia «salta» de dos en dos o de tres en tres y desacopla los coeficientes en cadenas independientes.

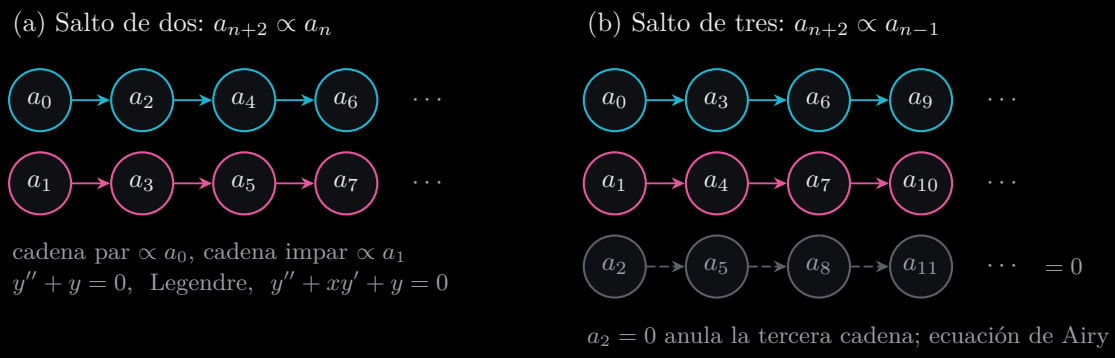


Figura 5.1. Cuando p y q son polinomios sencillos, la recurrencia desacopla los coeficientes en cadenas independientes. (a) Si sólo intervienen a_n y a_{n+2}, la cadena par depende de a_0 y la impar de a_1. (b) En la ecuación de Airy intervienen a_{n-1} y a_{n+2}: hay tres cadenas, y la que arranca en $a_2 = 0$ es idénticamente nula.

5.1 Comprobación: el oscilador armónico

Ejemplo 5.1 ($y'' + y = 0$). Aquí $p \equiv 0$ y $q \equiv 1$, es decir, $q_0 = 1$ y el resto de coeficientes son nulos. En (4.16) sólo sobrevive el término $k = 0$ de q:

$$(n+2)(n+1)\,a_{n+2} + a_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}. \tag{5.1}$$

La recurrencia salta de dos en dos (figura 5.1 (a)) y una inducción inmediata da $a_{2m} = (-1)^m a_0/(2m)!$ y $a_{2m+1} = (-1)^m a_1/(2m+1)!$:

- con $a_0 = 1$, $a_1 = 0$: $a_2 = -\frac{1}{2!}$, $a_4 = \frac{1}{4!}, \ldots$, e impares nulos;
- con $a_0 = 0$, $a_1 = 1$: $a_3 = -\frac{1}{3!}$, $a_5 = \frac{1}{5!}, \ldots$, y pares nulos.

Por tanto

$$y_1 = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!} = \cos x, \qquad y_2 = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!} = \operatorname{sen} x. \tag{5.2}$$

Recuperamos lo que ya sabíamos, lo cual es una buena señal. Como $P \equiv 1$ no tiene ceros, el radio es $R = \infty$ (figura 5.2).

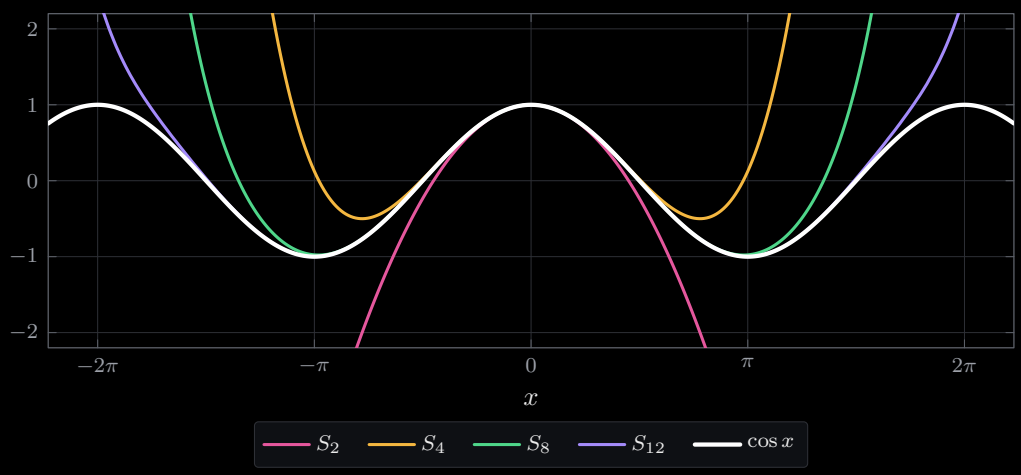


FIGURA 5.2. Sumas parciales $S_{2m}(x) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k x^{2k}/(2k)!$ de la solución $y_1 = \cos x$ del ejemplo 5.1. Como $P \equiv 1$ no tiene ceros, el radio es infinito: al aumentar el orden, la aproximación es buena en intervalos cada vez mayores, sin barrera alguna.

5.2 La ecuación de Airy

Ejemplo 5.2 ($y'' - x\,y = 0$). Ahora $p \equiv 0$ y $q = -x$, es decir, $q_1 = -1$ y el resto nulos. En el sumatorio de (4.16) sólo sobrevive $k = 1$, que existe si $n \geq 1$:

$$(n+2)(n+1)\,a_{n+2} - a_{n-1} = 0 \quad (n \geq 1), \qquad a_2 = 0 \quad (n = 0). \tag{5.3}$$

La recurrencia salta de tres en tres, $a_{n+2} = a_{n-1}/\big((n+2)(n+1)\big)$ (figura 5.1 (b)):

$$a_3 = \frac{a_0}{3\cdot 2}, \quad a_6 = \frac{a_0}{6\cdot 5\cdot 3\cdot 2}, \qquad a_4 = \frac{a_1}{4\cdot 3}, \quad a_7 = \frac{a_1}{7\cdot 6\cdot 4\cdot 3}, \qquad a_2 = a_5 = a_8 = \cdots = 0. \tag{5.4}$$

En general, como $(3j-1)(3j) = 9j\,(j - \tfrac{1}{3})$ y $3j\,(3j+1) = 9j\,(j + \tfrac{1}{3})$,

$$a_{3m} = \frac{\Gamma(\frac{2}{3})}{9^m\, m!\,\Gamma(m + \frac{2}{3})}\, a_0, \qquad a_{3m+1} = \frac{\Gamma(\frac{4}{3})}{9^m\, m!\,\Gamma(m + \frac{4}{3})}\, a_1, \tag{5.5}$$

y el sistema fundamental es

$$y_1 = 1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \cdots, \qquad y_2 = x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \cdots, \tag{5.6}$$

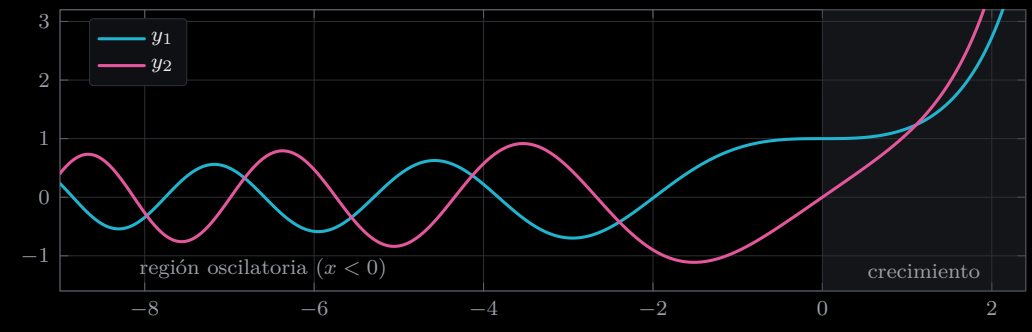
con radio $R = \infty$. Estas funciones *no son elementales*: el método de series *define* funciones nuevas. Las funciones de Airy de uso habitual son las combinaciones [12, §9.4]

$$\mathrm{Ai}(x) = c_1\, y_1(x) - c_2\, y_2(x), \qquad \mathrm{Bi}(x) = \sqrt{3}\,\big(c_1\, y_1(x) + c_2\, y_2(x)\big), \tag{5.7}$$

con $c_1 = \mathrm{Ai}(0) = 3^{-2/3}/\Gamma(\frac{2}{3}) \approx 0{,}355028$ y $c_2 = -\,\mathrm{Ai}'(0) = 3^{-1/3}/\Gamma(\frac{1}{3}) \approx 0{,}258819$.

Observación 5.3 *(Interpretación cualitativa).* Para $x < 0$ la ecuación es $y'' = -|x|\,y$: un oscilador de «frecuencia» $\sqrt{|x|}$ creciente, y las soluciones oscilan cada vez más deprisa con amplitud decreciente. Para $x > 0$ es $y'' = x\,y$ y las soluciones crecen o decrecen exponencialmente; Ai es la única (salvo múltiplos) que decae. La ecuación de Airy es la ecuación de Schrödinger en un potencial lineal y describe el comportamiento de las funciones de onda cerca de un punto de retroceso clásico [6, §10.2].

(a) Sistema fundamental y_1, y_2 (series (5.6))



(b) Funciones de Airy Ai y Bi, combinaciones (5.7)

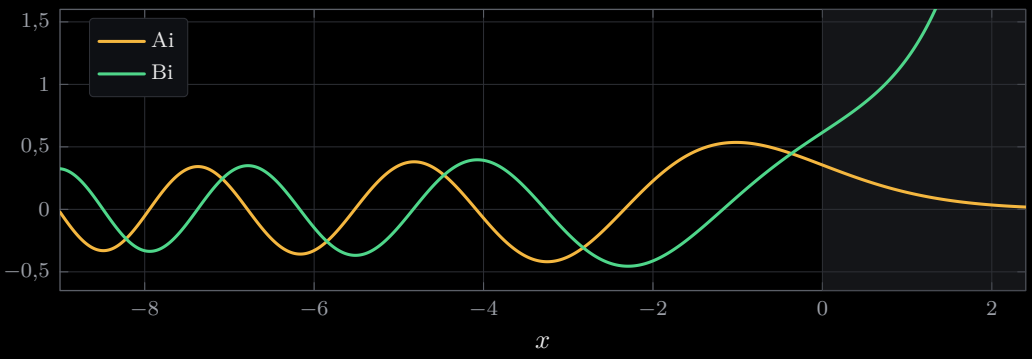


Figura 5.3. Ecuación de Airy $y'' = x\,y$. Para $x < 0$ las soluciones oscilan con frecuencia creciente y amplitud decreciente; para $x > 0$ (zona sombreada) crecen exponencialmente, salvo Ai, que decae. Las curvas se han obtenido sumando directamente las series (5.6), que convergen en todo $\mathbb{R}$.

5.3 Un problema de valores iniciales

Ejemplo 5.4 ($y'' + x\,y' + y = 0$, $y(0) = y_0$, $y'(0) = v_0$). Este problema procede de [2]. Ahora $p = x$ y $q \equiv 1$, es decir, $p_1 = 1$ y $q_0 = 1$. En (4.16) sobreviven el término $k = 1$ de p, que vale $n\,p_1\,a_n$, y el término $k = 0$ de q:

$$(n+2)(n+1)\,a_{n+2} + (n+1)\,a_n = 0 \quad\Longrightarrow\quad a_{n+2} = -\frac{a_n}{n+2}, \qquad n \geq 0. \tag{5.8}$$

De nuevo la recurrencia salta de dos en dos. Con la notación del doble factorial, $(2i)!! = 2\cdot 4\cdots(2i) = 2^i\,i!$ y $(2i+1)!! = 1\cdot 3\cdots(2i+1)$,

$$a_{2i} = \frac{(-1)^i}{(2i)!!}\,a_0, \qquad a_{2i+1} = \frac{(-1)^i}{(2i+1)!!}\,a_1, \tag{5.9}$$

de donde

$$y_1 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!!}\,x^{2i} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}\Big(-\frac{x^2}{2}\Big)^i = \mathrm{e}^{-x^2/2}, \qquad y_2 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!!}\,x^{2i+1}. \tag{5.10}$$

Imponiendo las condiciones iniciales, $a_0 = y_0$ y $a_1 = v_0$, y la solución del problema es $y = y_0\,y_1 + v_0\,y_2$, con radio $R = \infty$.

Observación 5.5 *(Comprobación por integración directa).* La ecuación es exacta: $y'' + x\,y' + y = \big(y' + x\,y\big)'$. Integrando una vez con los datos iniciales, $y' + x\,y = v_0$, ecuación lineal de primer

orden con factor integrante $\mathrm{e}^{x^2/2}$:

$$y(x) = \mathrm{e}^{-x^2/2}\Big(y_0 + v_0 \int_0^x \mathrm{e}^{t^2/2}\,\mathrm{d}t\Big).$$

Por la unicidad del teorema 2.1, $y_1 = \mathrm{e}^{-x^2/2}$ (confirmando (5.10)) e $y_2 = \mathrm{e}^{-x^2/2}\int_0^x \mathrm{e}^{t^2/2}\,\mathrm{d}t$, que es, salvo reescalado, la función de Dawson: $y_2(x) = \sqrt{2}\,F(x/\sqrt{2})$ con $F(u) = \mathrm{e}^{-u^2}\int_0^u \mathrm{e}^{s^2}\mathrm{d}s$ [12, §7.2]. El método de series ha reconstruido, sin integrar, una gaussiana y una función no elemental.

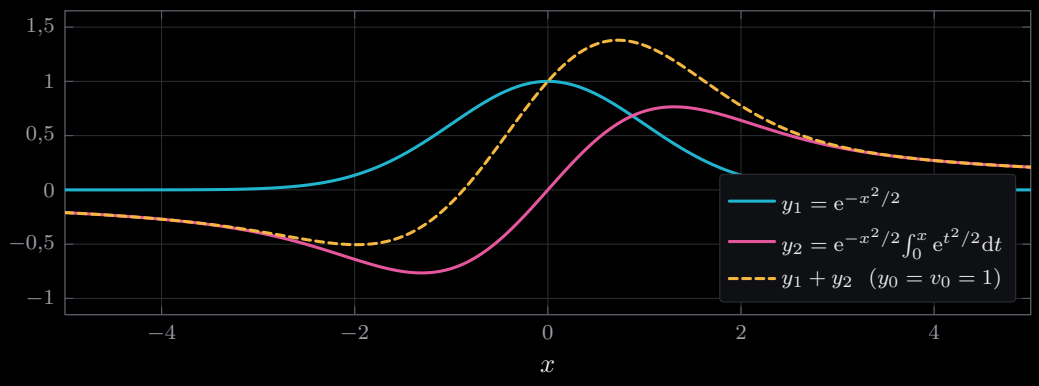


FIGURA 5.4. Sistema fundamental del ejemplo 5.4: la gaussiana y_1 (par) y la función de tipo Dawson y_2 (impar, con $y_2 \sim 1/x$ para $|x| \to \infty$), junto con la solución del problema de valores iniciales con $y_0 = v_0 = 1$.

5.4 La ecuación de Legendre

Truco práctico: no dividir por P. Si P es un polinomio, suele ser más cómodo sustituir la serie directamente en (2.1), sin pasar a la forma normal: así se evita desarrollar los cocientes A/P y B/P. Las multiplicaciones por potencias de x sólo desplazan índices: por ejemplo, $x^2\,y'' = \sum_{n\ge 0} n(n-1)\,a_n\,x^n$ y $x\,y' = \sum_{n\ge 0} n\,a_n\,x^n$ (los términos añadidos con $n = 0, 1$ son nulos).

Ejemplo 5.6 (Legendre en $x_0 = 0$). Consideremos

$$(1-x^2)\,y'' - 2x\,y' + \ell(\ell+1)\,y = 0. \tag{5.11}$$

Sustituyendo y agrupando potencias x^n —el término $-x^2y''$ aporta $-n(n-1)\,a_n$ y $-2x\,y'$ aporta $-2n\,a_n$—,

$$(n+2)(n+1)\,a_{n+2} - \big[n(n+1) - \ell(\ell+1)\big]\,a_n = 0, \tag{5.12}$$

y, factorizando $n(n+1) - \ell(\ell+1) = (n-\ell)(n+\ell+1)$,

$$\boxed{a_{n+2} = \frac{(n-\ell)(n+\ell+1)}{(n+2)(n+1)}\,a_n, \qquad n \ge 0.} \tag{5.13}$$

El radio de convergencia garantizado es $R = 1$, distancia de 0 a los ceros $x = \pm 1$ de P. Para una serie que no se corte es exactamente 1: como $a_{n+2}/a_n \to 1$, el criterio del cociente aplicado a la serie en x^2 da divergencia para $|x| > 1$.

Proposición 5.7 (Polinomios de Legendre)

Si $\ell \in \mathbb{N}$, la serie de la misma paridad que ℓ se trunca: el numerador de (5.13) se anula para $n = \ell$, luego $a_{\ell+2} = a_{\ell+4} = \cdots = 0$, y la solución correspondiente es un polinomio de grado ℓ. Normalizado por $P_\ell(1) = 1$, es el polinomio de Legendre P_ℓ*:*

$$P_0 = 1, \quad P_1 = x, \quad P_2 = \tfrac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3 = \tfrac{1}{2}(5x^3 - 3x), \quad P_4 = \tfrac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3).$$

La serie de la otra paridad no se corta y tiene radio exactamente 1.

Demostración. El truncamiento es inmediato a partir de (5.13). Por ejemplo, para $\ell = 4$: $a_2 = \frac{(-4)\cdot 5}{2}\, a_0 = -10\, a_0$, $a_4 = \frac{(-2)\cdot 7}{12}\, a_2 = \frac{35}{3}\, a_0$ y $a_6 = 0$; imponiendo $a_0\big(1 - 10 + \frac{35}{3}\big) = 1$ se obtiene $a_0 = \frac{3}{8}$ y la expresión de P_4. Si la otra serie se cortara, ambas soluciones serían polinomios y estarían acotadas en $[-1, 1]$; el apartado siguiente muestra (para $\ell = 1$) que no es así, y el caso general se trata en [13, §15.6]. ∎

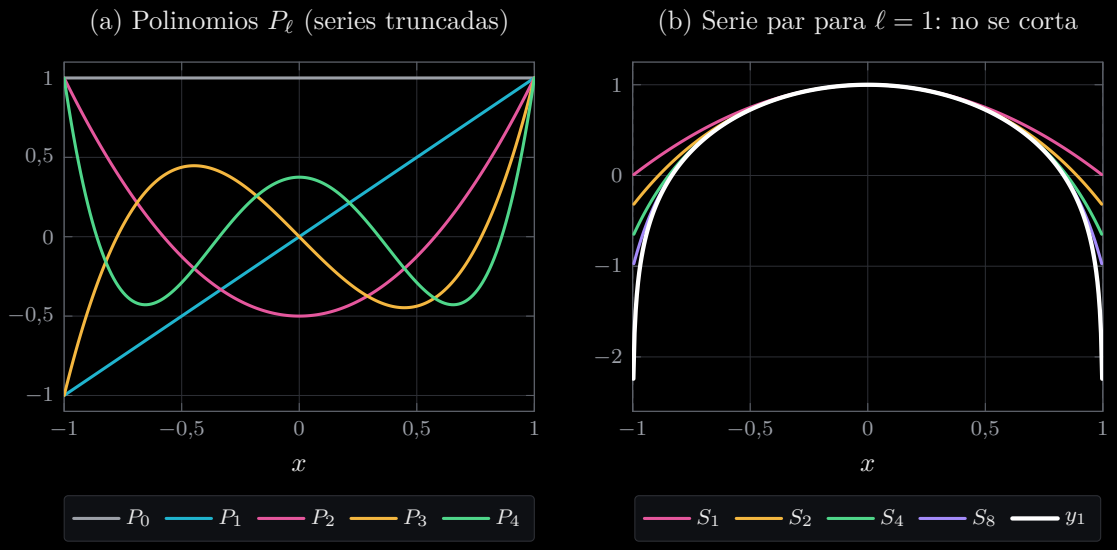


Figura 5.5. (a) Para $\ell \in \mathbb{N}$ la serie de la paridad de ℓ se corta y da el polinomio de Legendre P_ℓ, regular en todo $[-1, 1]$ (y, de hecho, en todo $\mathbb{R}$). (b) Para $\ell = 1$, la serie par $y_1 = 1 - x\,\operatorname{artanh} x$ de (5.15) y sus sumas parciales $S_M = 1 - \sum_{k=1}^{M} x^{2k}/(2k-1)$: la convergencia se degrada al acercarse a $x = \pm 1$, donde y_1 diverge logarítmicamente. El radio $R = 1$ del teorema 4.4 se alcanza.

Ejemplo 5.8 (Legendre con $\ell = 1$). Para $(1 - x^2)\, y'' - 2x\, y' + 2y = 0$ [2], la recurrencia (5.13) se reduce a

$$a_{n+2} = \frac{(n-1)(n+2)}{(n+2)(n+1)}\, a_n = \frac{n-1}{n+1}\, a_n. \tag{5.14}$$

- *Serie impar.* $a_3 = 0 \cdot a_1 = 0$, y con él todos los impares posteriores: la serie impar se reduce a $y_2 = x = P_1(x)$.
- *Serie par.* $a_2 = -a_0$, $a_4 = \frac{1}{3}a_2 = -\frac{1}{3}a_0$, $a_6 = \frac{3}{5}a_4 = -\frac{1}{5}a_0$ y, por inducción, $a_{2k} = -a_0/(2k-1)$ para $k \geq 1$. Por tanto

$$y_1 = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2k-1} = 1 - x\,\operatorname{artanh} x = 1 - \frac{x}{2}\,\ln\frac{1+x}{1-x}, \qquad |x| < 1. \tag{5.15}$$

La función y_1 (que es $-Q_1$, con Q_1 la función de Legendre de segunda especie) diverge logarítmicamente en $x = \pm 1$: la cota del teorema 4.4 es *óptima* en este caso. Obsérvese también que la ecuación $(1-x^2)\,y'' - 2x\,y' + \frac{3}{4}y = 0$ del ejemplo 4.2 es la de Legendre con $\ell(\ell+1) = \frac{3}{4}$, es decir, $\ell = \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$: ninguna de sus dos series se corta y ambas tienen radio exactamente 1.

Observación 5.9 *(Origen físico y «cuantización»).* La ecuación de Legendre aparece al separar variables en la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, con $x = \cos\theta$. Los puntos $x = \pm 1$ corresponden a los polos $\theta = 0, \pi$, donde la solución física debe ser finita. Por (5.15) y la proposición 5.7, eso sólo es posible si una serie se trunca, lo que exige $\ell \in \mathbb{N}$: la condición de regularidad *cuantiza* el parámetro, exactamente como la condición de normalizabilidad cuantiza la energía en la ecuación de Hermite del oscilador cuántico [2], [13, §13.1].

6 Resumen del método y perspectivas

Receta para un punto ordinario x_0

1. Comprobar que $P(x_0) \neq 0$ y estimar $R \geq \operatorname{dist}\big(x_0, \mathcal{Z}(P)\big)$, la distancia al cero *complejo* de P más cercano (teorema 4.4).
2. Proponer $y = \sum_{n\geq 0} a_n z^n$, con $z = x - x_0$, y derivar término a término.
3. Sustituir —en la forma normal o, si P es un polinomio, directamente en (2.1)—, desplazar índices para que todo vaya en z^n y usar el producto de Cauchy.
4. Igualar a cero el coeficiente de cada z^n (corolario 2.4): se obtiene la recurrencia para a_{n+2}.
5. Dejar libres $a_0 = y(x_0)$ y $a_1 = y'(x_0)$: y_1 corresponde a $(a_0, a_1) = (1, 0)$ e y_2 a $(0, 1)$; la solución general es $y = a_0 y_1 + a_1 y_2$.

La figura 6.1 recoge el mismo algoritmo en forma de diagrama, y la tabla 6.1 compara los cuatro ejemplos de la sección 5.

TABLA 6.1. Resumen de los ejemplos resueltos en $x_0 = 0$.

Ecuación	Recurrencia	Salto	R	Soluciones
$y'' + y = 0$	$a_{n+2} = -\dfrac{a_n}{(n+2)(n+1)}$	2	∞	$\cos x$, $\operatorname{sen} x$
$y'' - xy = 0$	$a_{n+2} = \dfrac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}$	3	∞	Ai, Bi (no elementales)
$y'' + xy' + y = 0$	$a_{n+2} = -\dfrac{a_n}{n+2}$	2	∞	$\mathrm{e}^{-x^2/2}$, tipo Dawson
Legendre	$a_{n+2} = \dfrac{(n-\ell)(n+\ell+1)}{(n+2)(n+1)}\,a_n$	2	1	P_ℓ si $\ell \in \mathbb{N}$; otra con $R = 1$

Perspectivas. El método de la serie entera falla cuando $P(x_0) = 0$: en un punto singular la solución puede no ser analítica (piénsese en $y = x^r$ con $r \notin \mathbb{N}$, o en $y = \ln x$). La segunda parte

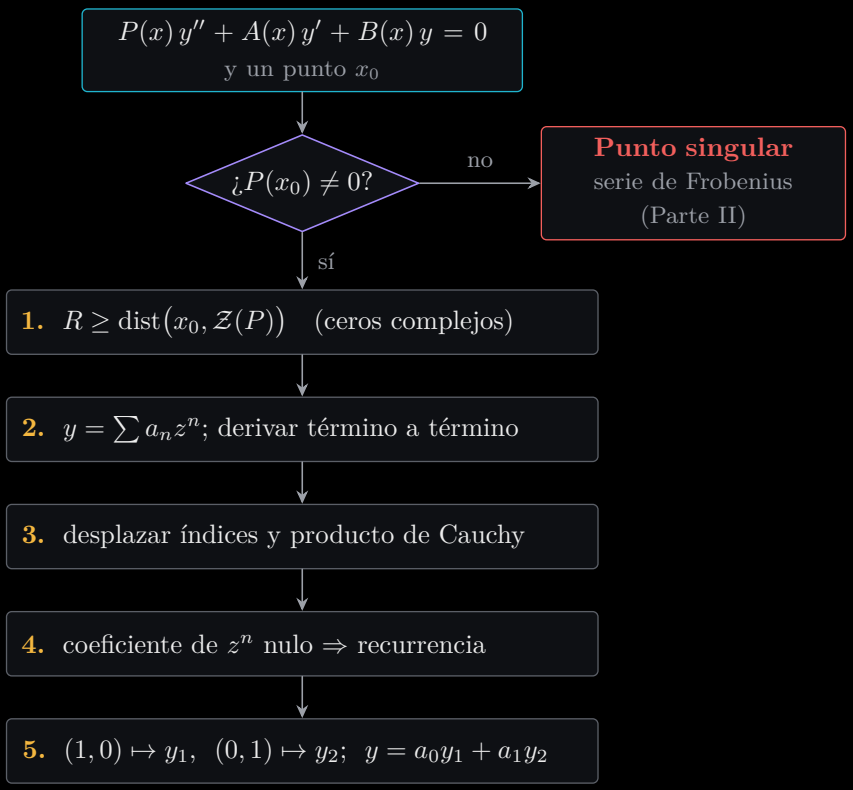


Figura 6.1. Diagrama de flujo del método de la serie entera.

del tema [2, cap. V] estudia los puntos *singulares regulares* (observación 3.7) mediante series de Frobenius $y = (x - x_0)^r \sum_n a_n (x - x_0)^n$, cuyo exponente r fija la *ecuación indicial*; el caso de raíces que difieren en un entero conduce a las *series logarítmicas*. El cambio $\bar{x} = 1/x$ permite, además, analizar el comportamiento de las soluciones en un entorno del infinito. Finalmente, las ecuaciones clásicas de la física —Hermite, Chebyshev, Legendre— comparten la estructura de la apartado 5.4: una recurrencia de salto dos cuya serie sólo se trunca para valores discretos del parámetro, lo que da lugar a familias de polinomios ortogonales y a la cuantización de magnitudes físicas [13, 8].

7 Referencias

[1] S. Elaydi. *An Introduction to Difference Equations*. 3.ª ed. Springer, 2005.

[2] Área de Física Teórica. *Ecuaciones diferenciales. 2.º curso del Grado en Física. Teoría y ejercicios resueltos*. Curso 2022-23. Profesorado: P. García Estévez, J. Beltrán Jiménez y M. Pérez Garrote. Cap. V: «ODE lineales de segundo orden con coeficientes variables», pp. 163–184. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2023.

[3] L. Elsgoltz. *Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional*. 4.ª ed. Madrid: Rubiños-1860.

[4] L. V. Ahlfors. *Complex Analysis*. 3.ª ed. McGraw-Hill, 1979.

[5] S. G. Krantz y H. R. Parks. *A Primer of Real Analytic Functions*. 2.ª ed. Birkhäuser, 2002.

[6] C. M. Bender y S. A. Orszag. *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*. New York: Springer, 1999.

[7] W. E. Boyce, R. C. DiPrima y D. B. Meade. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. 11.ª ed. Wiley, 2017.

[8] K. F. Riley, M. P. Hobson y S. J. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering*. 3.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

[9] G. F. Simmons. *Differential Equations with Applications and Historical Notes*. 3.ª ed. CRC Press, 2016.

[10] E. A. Coddington. *An Introduction to Ordinary Differential Equations*. New York: Dover, 1989.

[11] G. Teschl. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Vol. 140. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 2012.

[12] F. W. J. Olver, D. W. Lozier, R. F. Boisvert y C. W. Clark. *NIST Handbook of Mathematical Functions*. Cambridge University Press, 2010.

[13] G. B. Arfken, H. J. Weber y F. E. Harris. *Mathematical Methods for Physicists*. 7.ª ed. Academic Press, 2013.